

实验六

- 病例二[3]总结
- 粪标本病原菌鉴定：玻片凝集试验(操作，每组1份)、沙门氏生化鉴定条(示教+操作，每组一份)
- 厌氧培养法，产气荚膜梭菌双层溶血环，“汹涌发酵”(示教)
- 厌氧菌镜下形态(示教镜)
- 镜下观察钩端螺旋体、梅毒螺旋体；暗视野观察钩端螺旋体形态；
- TRUST试验(操作，每组2份)
- 病例四[1]讨论、病例五[1]讨论

病例二[3]讨论

- 经检验，该患者食用生牛肉刺身的餐馆中牛肉食材某致病菌数量超标。院方的微生物学检查结果发现该患者所感染的致病菌为革兰阴性菌，有鞭毛，乳糖发酵实验阴性， H_2S 实验阳性。请继续完成既定实验，并回答以下问题：
 - 根据现有实验结果，哪种病原体感染的可能性较大？
 - 从鉴别培养基的培养结果来看，病原体是否具有上述生物学特性，请说明？
 - 根据各项微生物学检查实验结果，做出诊断结论，提出治疗方案。

病例二总结

初诊： 症状、体征、实验室检查

急性胃肠炎？

微生物学检查：

取粪便

分离细菌

SS平板

纯培养、初步鉴定

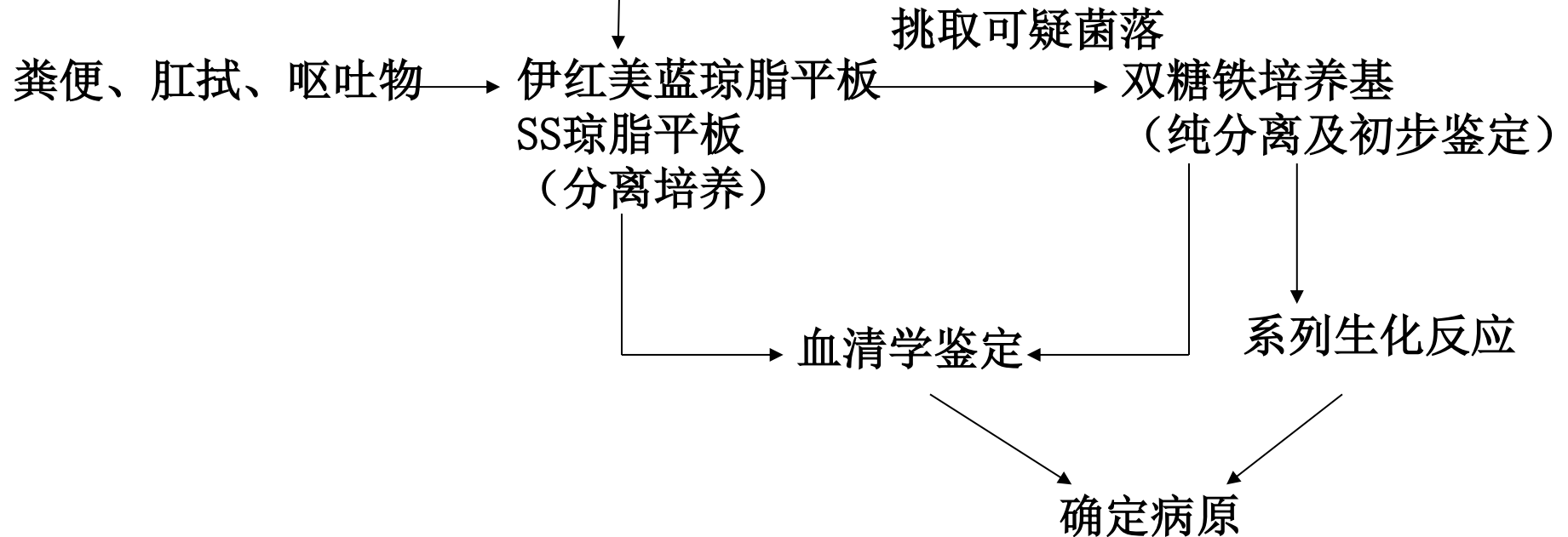
双糖铁、半固体

血清学鉴定 玻片凝集试验

确定病原菌

肠道致病菌的检查及鉴别程序

血液、骨髓穿刺液 → 胆汁肉汤培养基（增菌培养）



粪标本鉴定（玻片凝集试验）

原理： 菌体+血清中抗体  凝集

方法： 菌体+血清

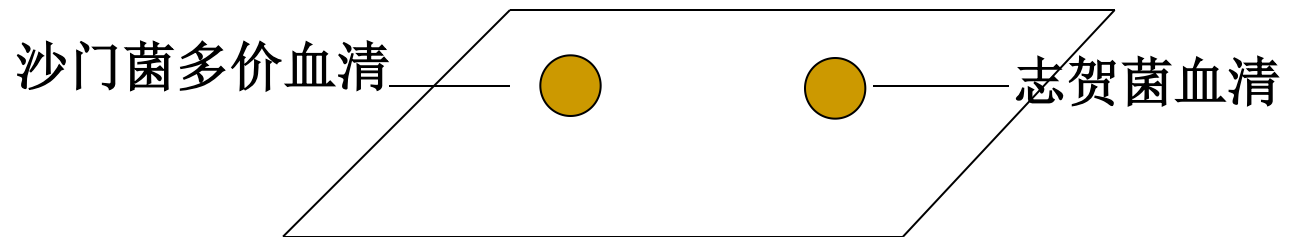
结果判读：凝集为阳性

注意事项：

取菌量不宜过多，使悬液呈轻度乳浊即可。

玻片凝集试验

1、玻片上滴加沙门菌多价血清、志贺菌多价血清各一滴、**NS**一滴作对照



2、挑取细菌混匀

3、出现白色小凝集块为阳性

沙门氏生化鉴定条

厌氧培养法

庖肉（肉渣）培养法：

厌氧环境的形成：

谷胱甘肽(含-SH基)，可发生氧化还原反应，

降低环境中的氧化势能；

不饱和脂肪酸，能吸收环境中的氧

不饱和脂肪酸+O₂→氢过氧化物

37° C 48-72h

结果观察

焦性没食子酸法

原理：

焦性没食子酸在碱性环境下吸氧

方法：

- 1.划线接种产气荚膜梭菌菌液于血平板。接种**2**块血平板
- 2.无菌玻璃板，中央放一小块纱布，其上再放**0.5g**焦性食子酸，加入**10%NaOH**
- 3.立即将接种好的其中**1**块平板覆盖于玻璃板上。并用石蜡封闭。
4. **2**块血平板孵育**48h**后观察结果

厌氧罐法

材料：密封罐、产气袋(CO_2 和 H_2)、催化剂(钯)、指示剂(美白)

厌氧环境形成：

产气袋：柠檬酸 NaBH NaHCO_3

CO_2

H_2

30min 后 美蓝(蓝色) $\longrightarrow$ 美白(无色)

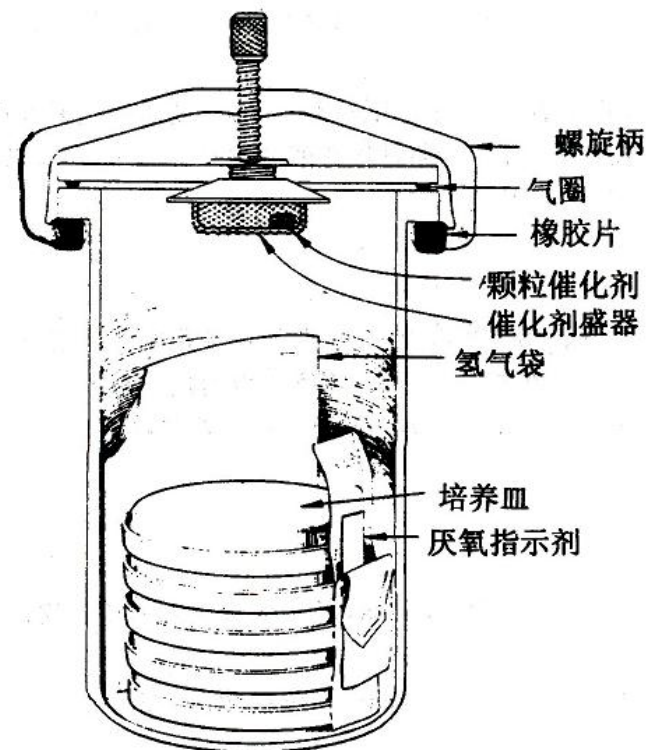


图 7—1 厌氧培养罐

厌氧环境的确定：

- 1.指示剂颜色显示
- 2.罐内产生多量小水珠
- 3.产热

造成厌氧环境的三要素：

- 1.密封严密
- 2.产生足量的 H_2
- 3.钯的活性正常

产气荚膜梭菌

G⁺大杆菌，两端近乎平切。芽胞位于次极端，椭圆形，直径小于菌体，无鞭毛，有荚膜。**厌氧**。产生**4**种主要毒素（ $\alpha\beta\epsilon\iota$ ）

1. **双层溶血环**：血琼脂平板

{ 内环： **θ** 毒素 完全溶血
外环： **α** 毒素 不完全溶血

2. **汹涌发酵**

牛乳培养基

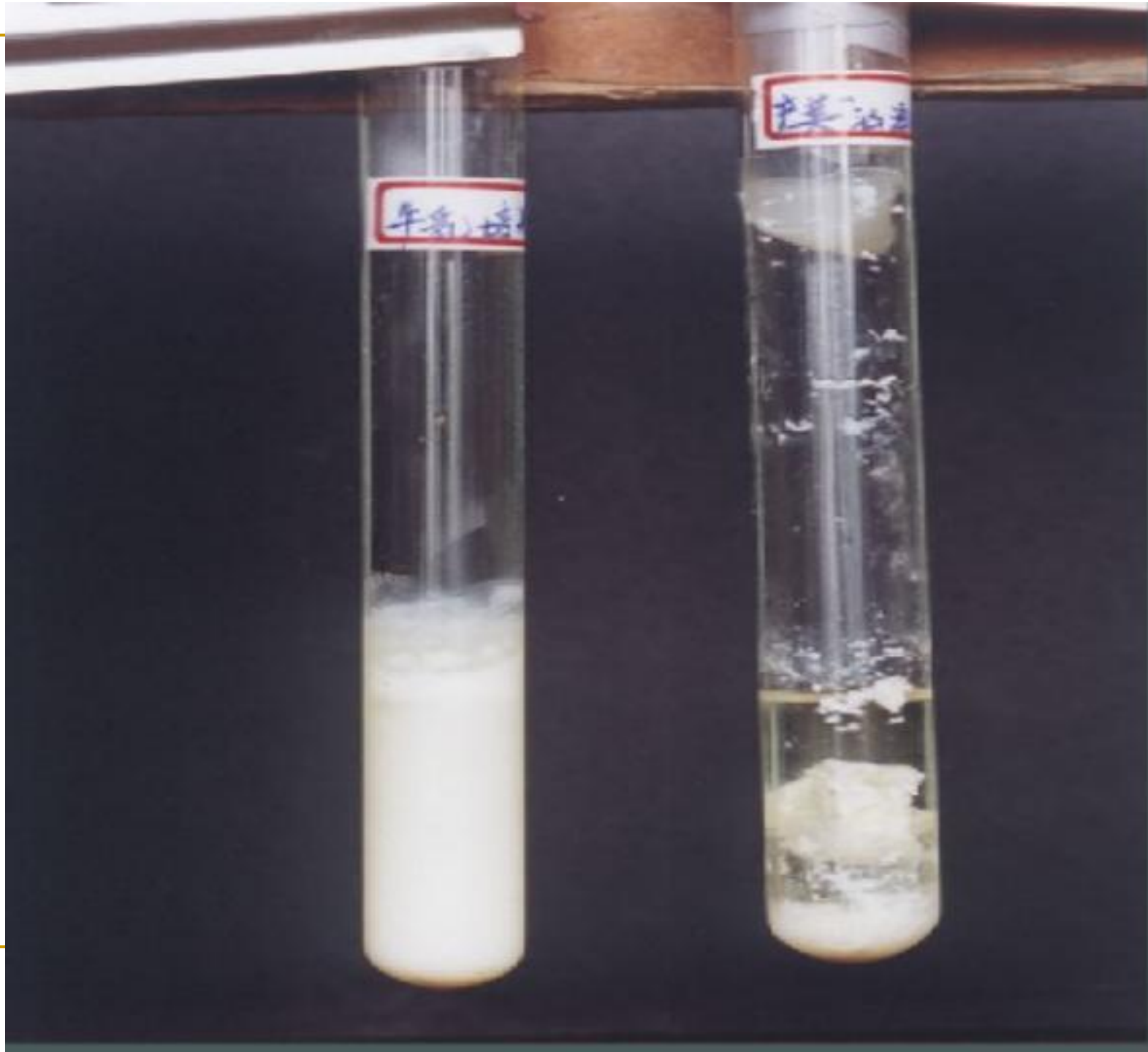
分解乳糖 { 产酸：酪蛋白凝固

{ 产气：将凝固酪蛋白冲成蜂窝状，凡士林往上推

产气荚膜梭菌的双层溶血环



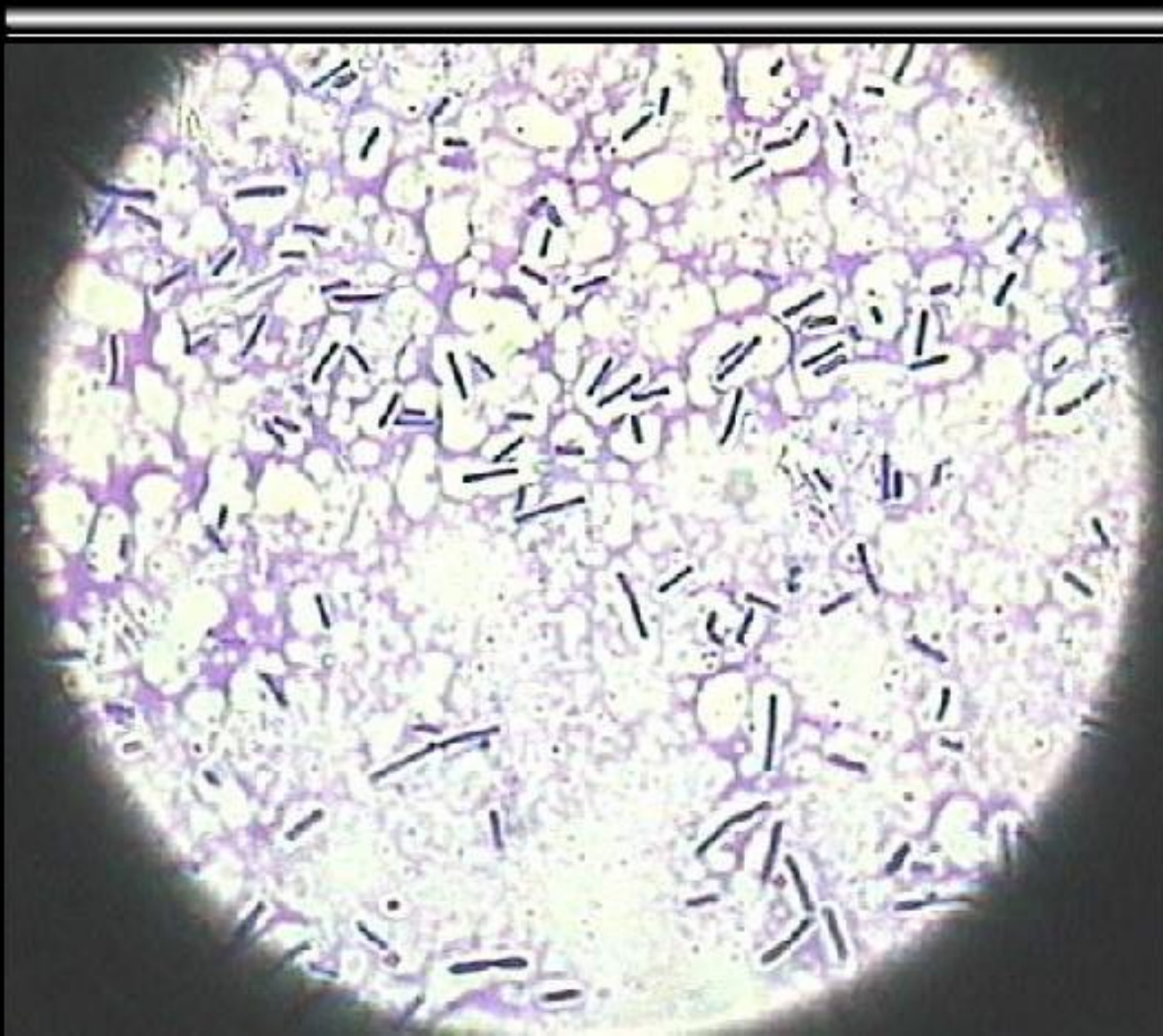
产气荚膜梭菌的汹涌发酵现象



产气荚膜梭菌

C. PERFRINGENS 产气荚膜梭菌

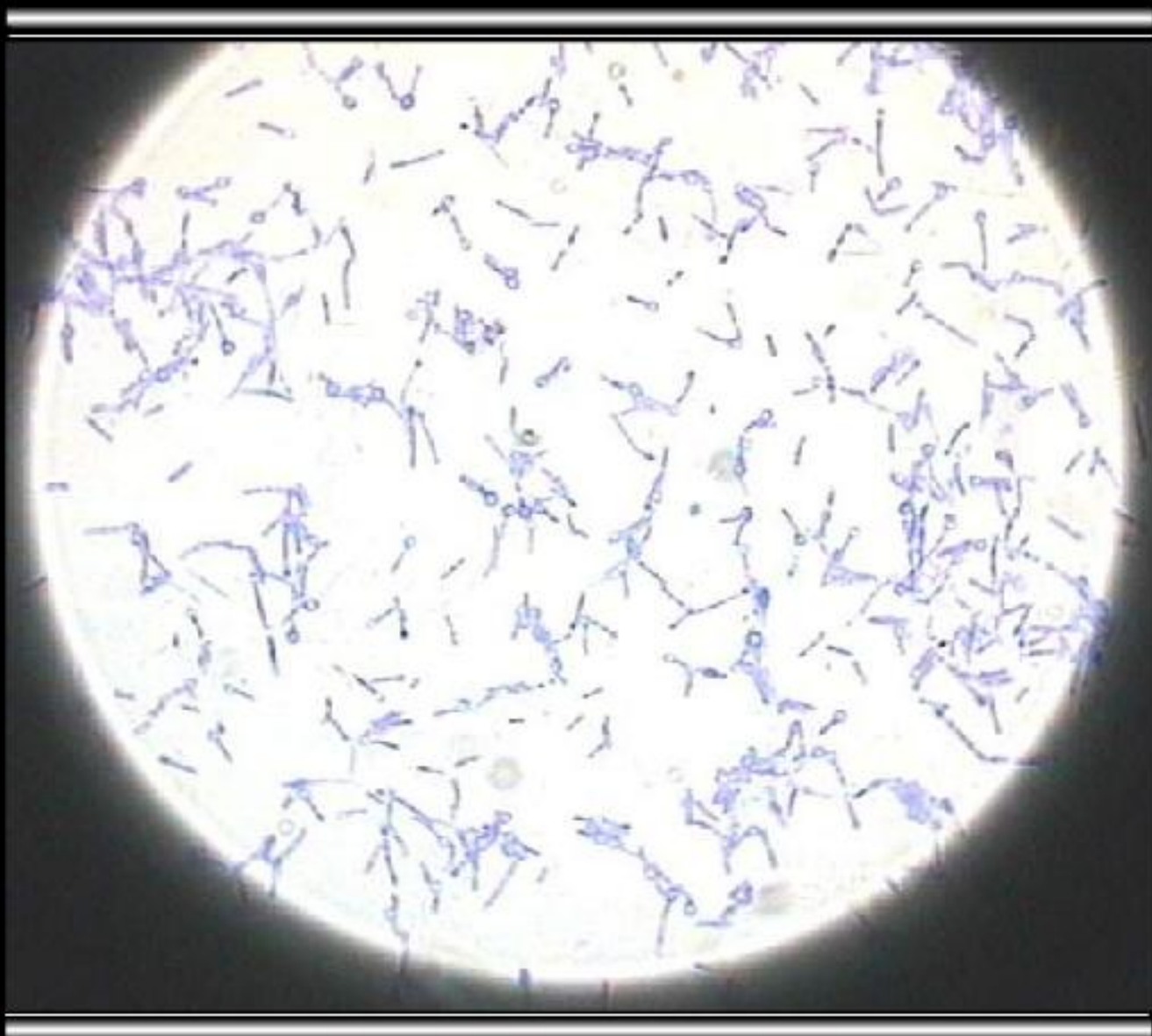
为不严格厌氧菌，是革兰染色阳性大杆菌，两端近乎平切，芽胞位于次极端，呈椭圆形，不大于菌体，无鞭毛。本菌在体内可形成明显的荚膜。



破伤风梭菌

C. TETANI
破伤风梭菌

经革兰染色后，可见
菌体末端有一个圆形
未着色的芽胞，使整
个细菌成鼓槌状。

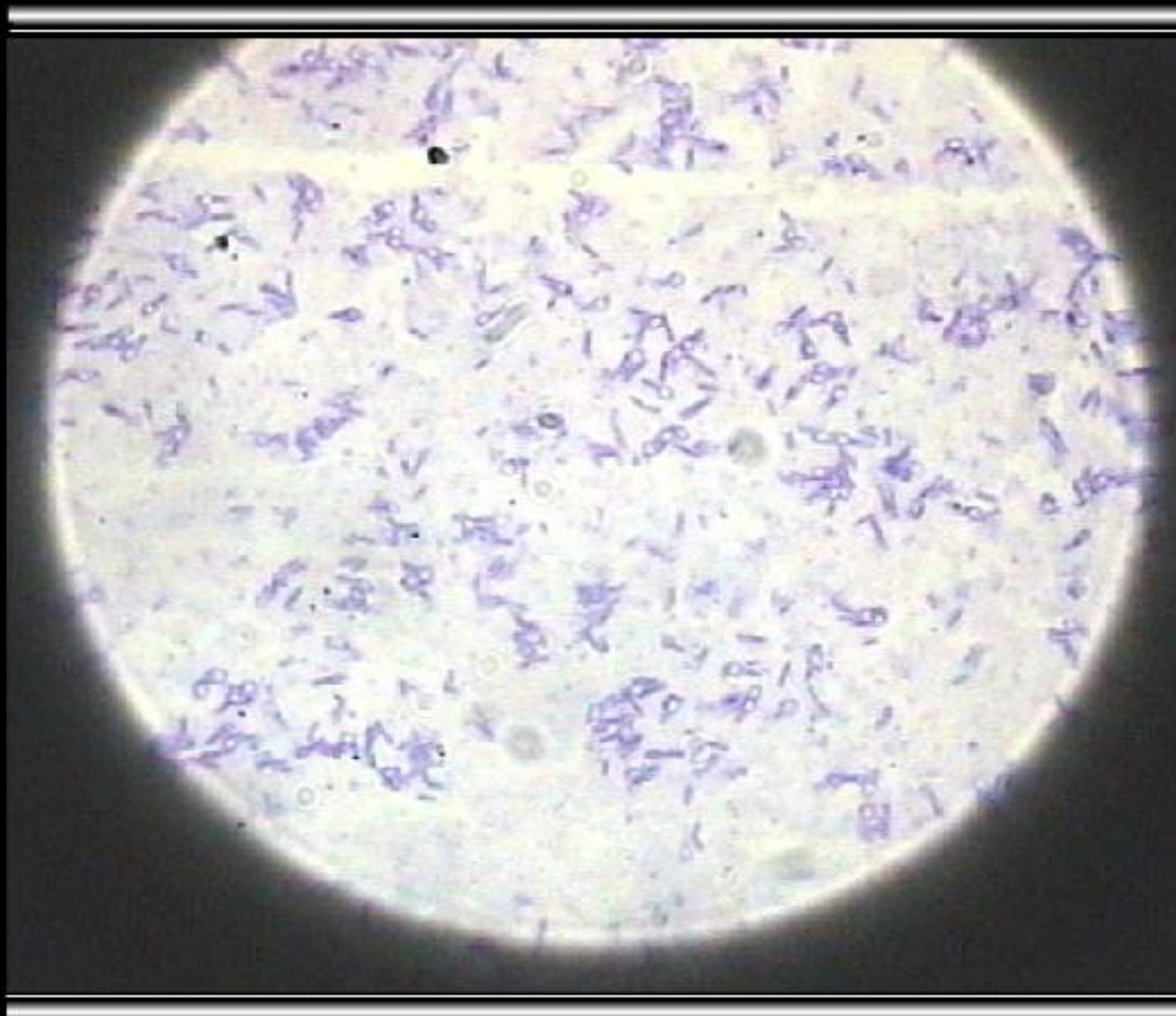


肉毒梭菌

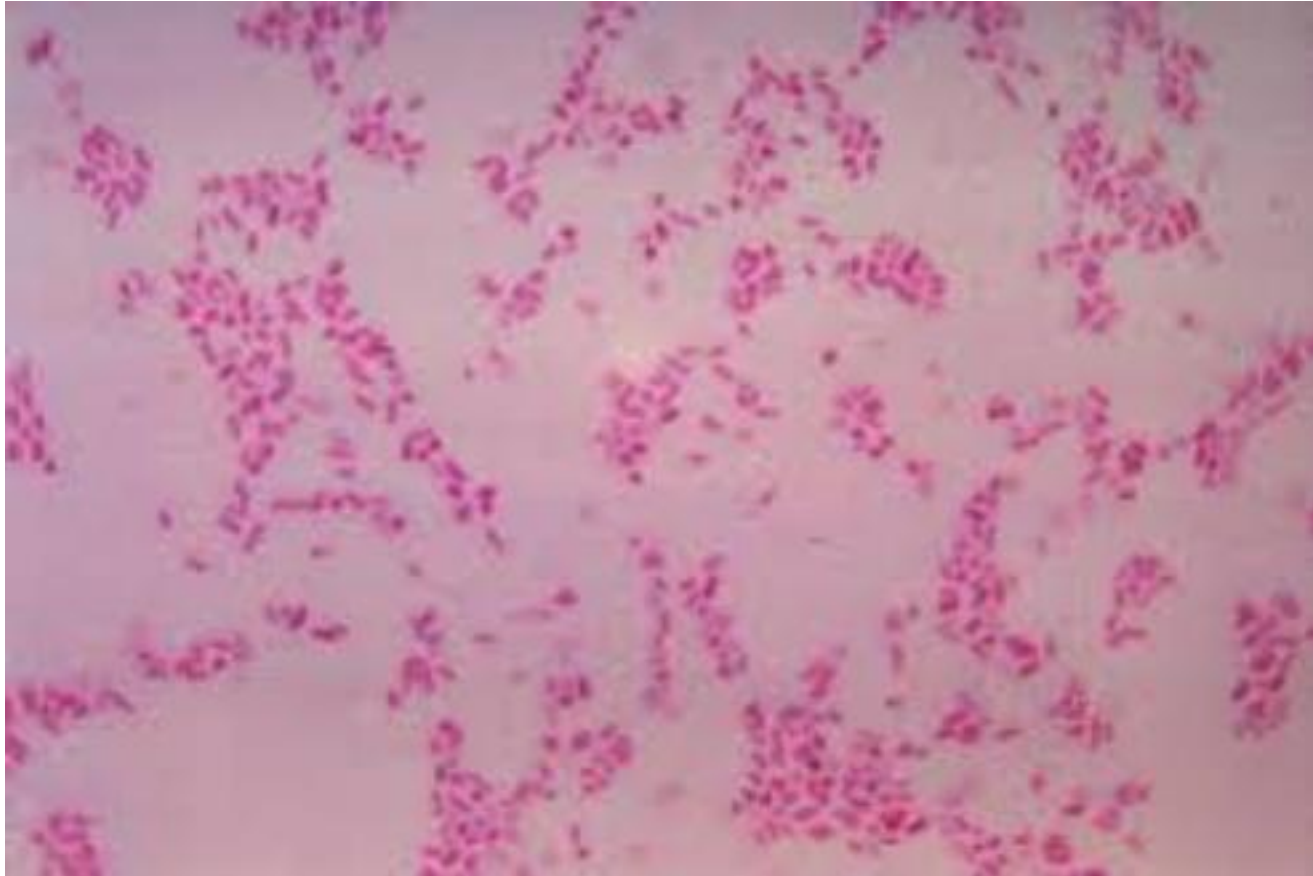
C. BOTULINUM

肉毒芽胞梭菌

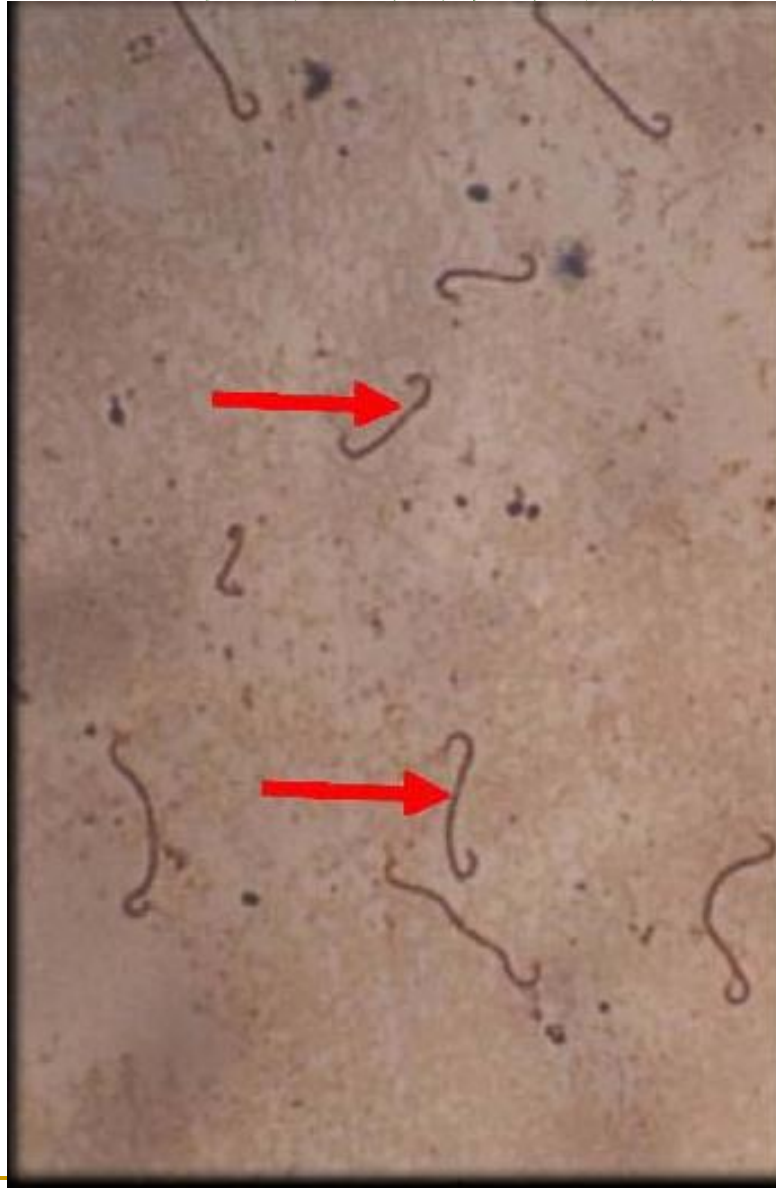
为严格厌氧芽胞梭菌
革兰染色阳性，菌体
粗短，芽胞呈椭圆形
粗于菌体，位于次极
端，使细胞呈汤匙状
或网球拍状，有鞭毛
无荚膜



脆弱类杆菌

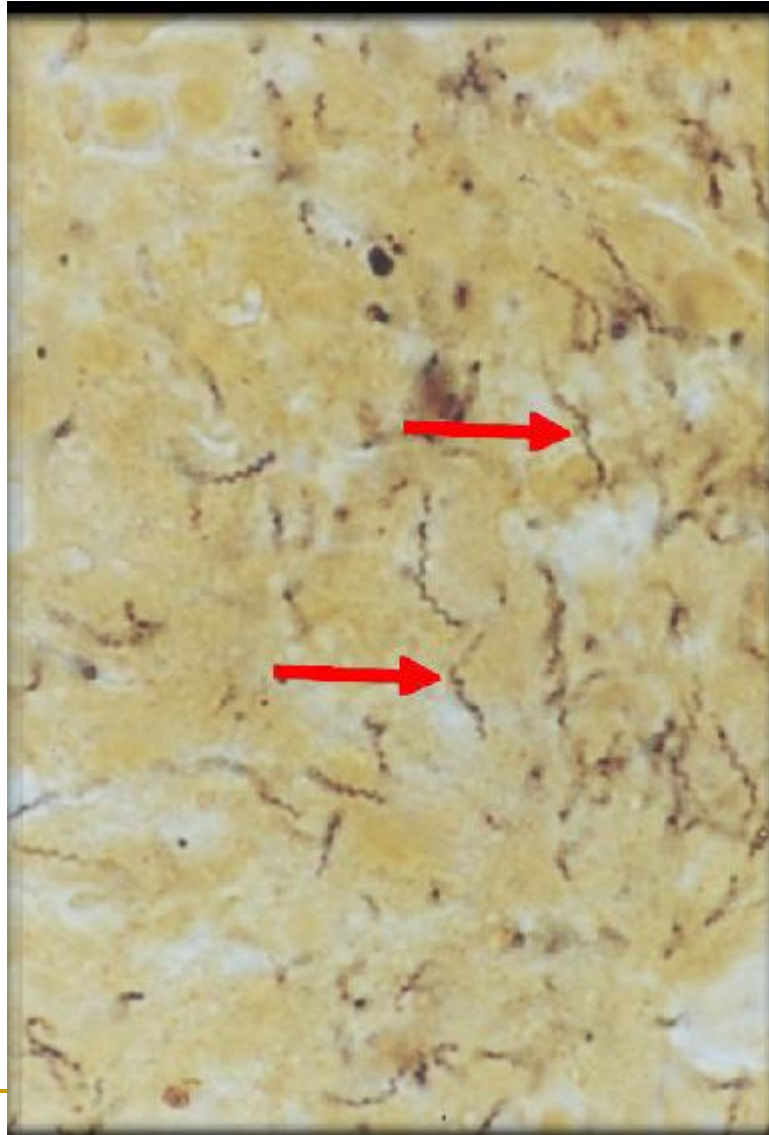


油镜下钩端螺旋体

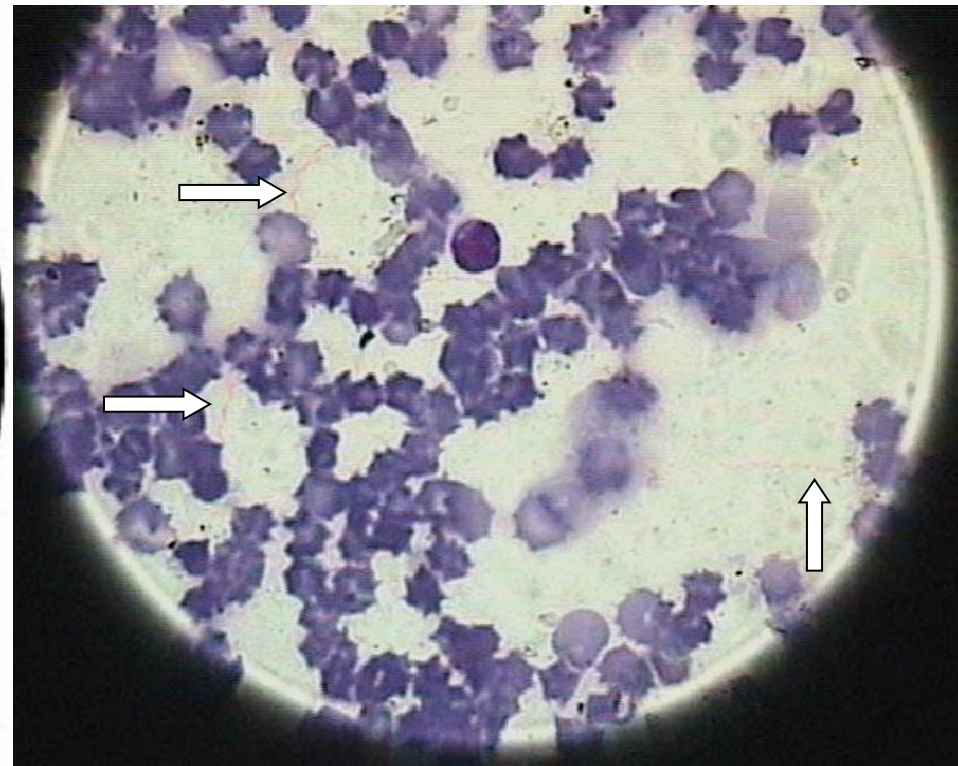
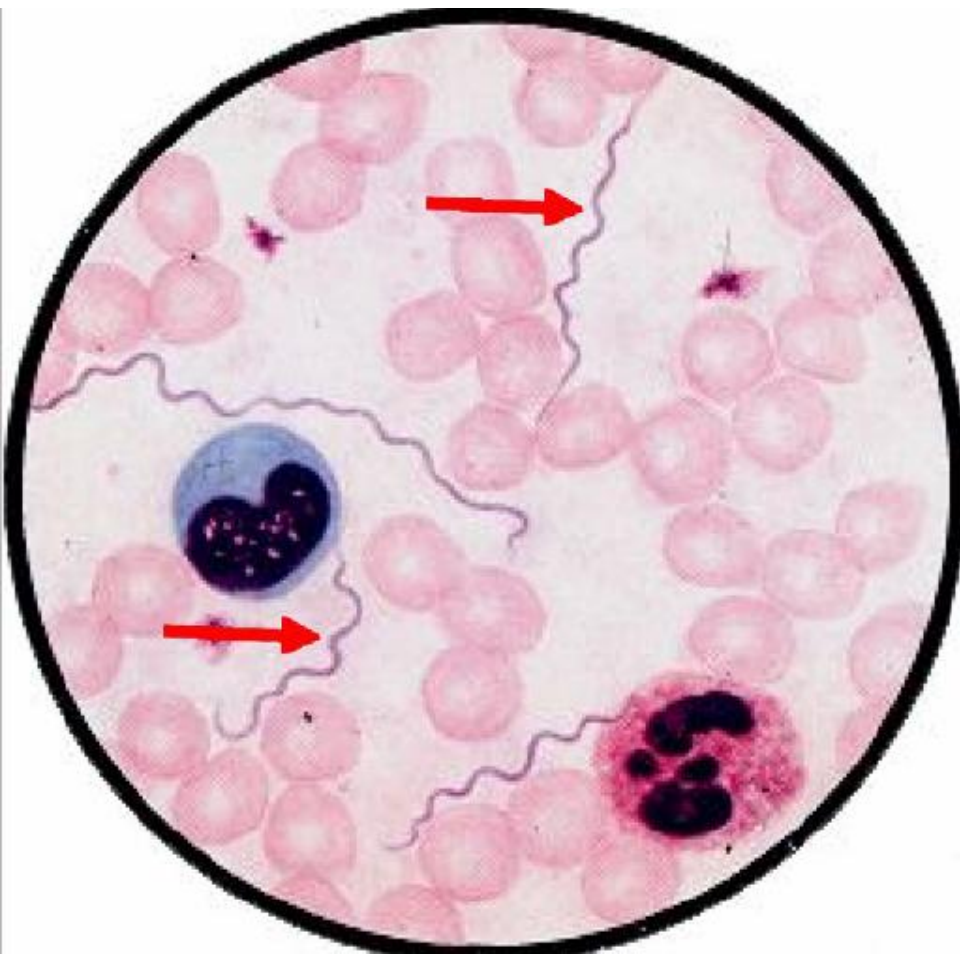


镀银染色

油镜下梅毒螺旋体



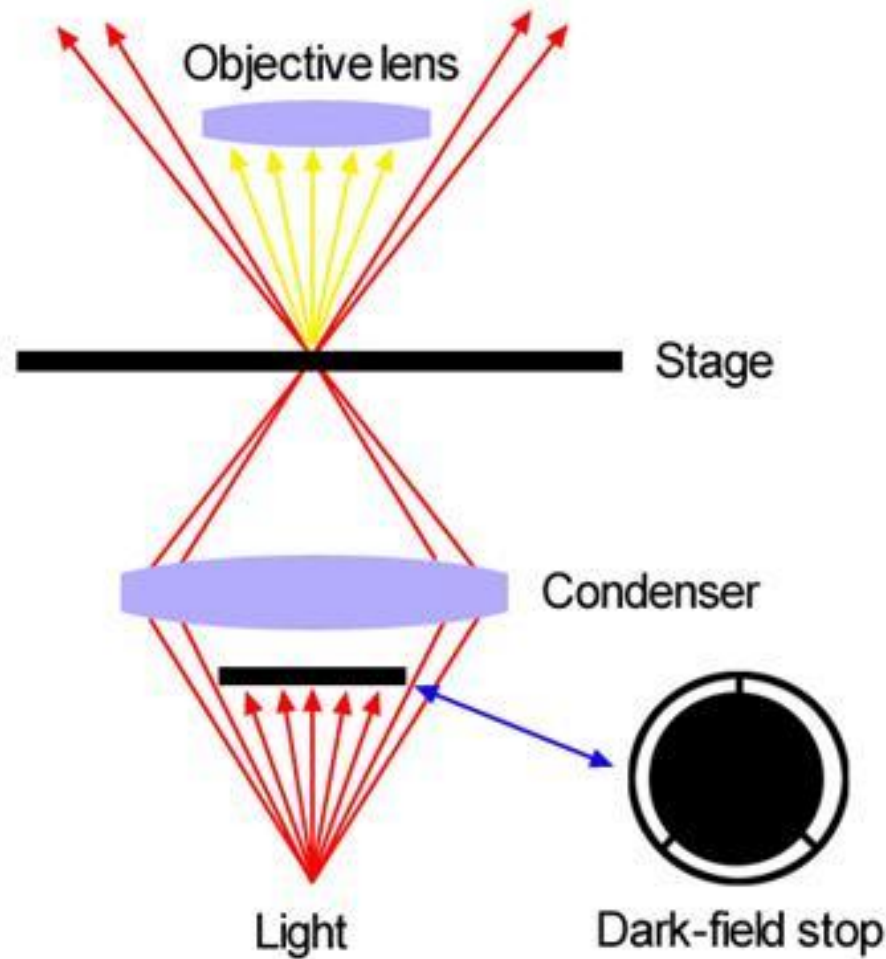
油镜下回归热螺旋体



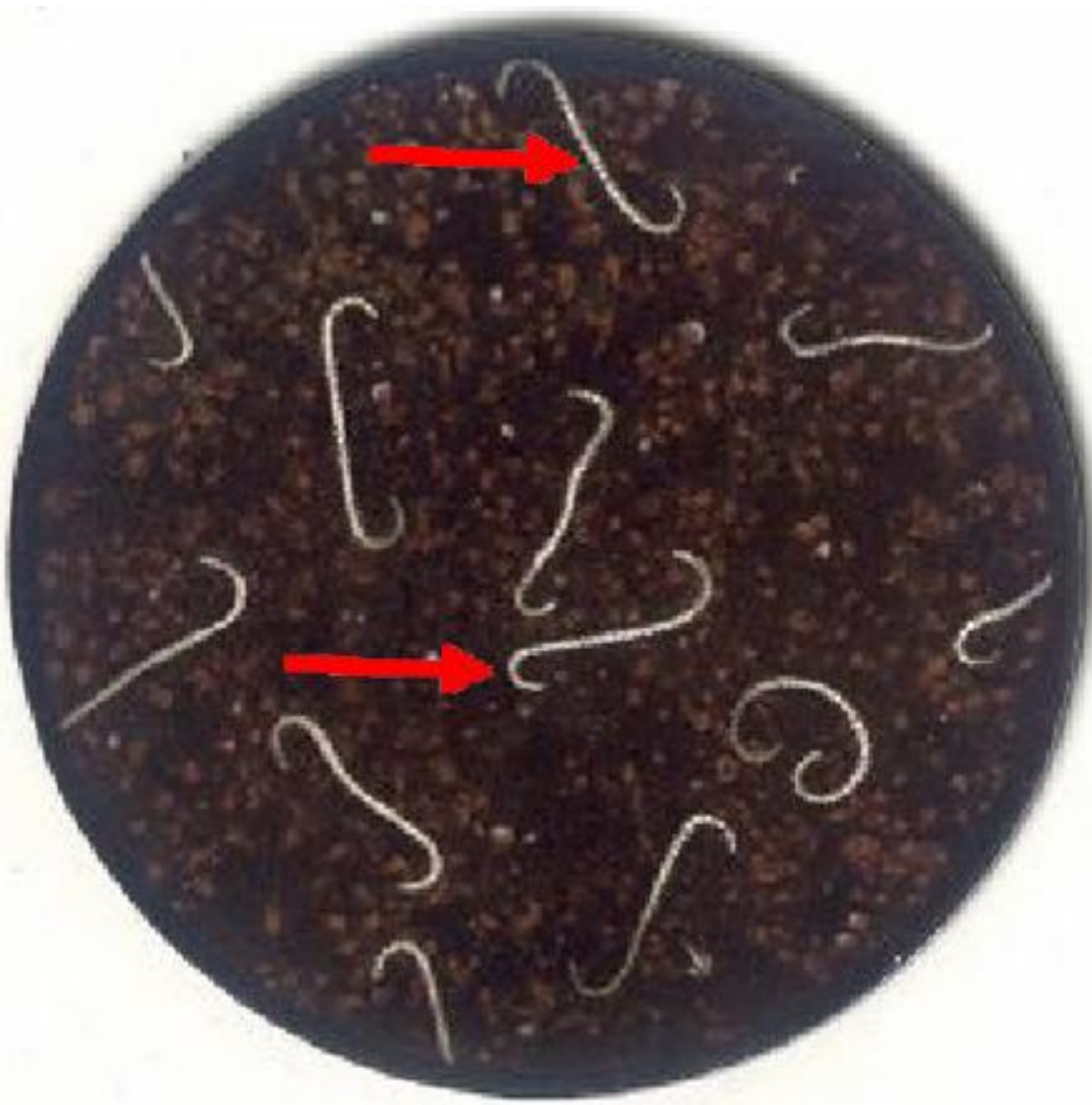
暗视野显微镜

暗视野显微镜（**dark field microscope**）的聚光镜中央有档光片，使照明光线不直接进入物镜，只允许被标本反射和衍射的光线进入物镜，因而视野的背景是黑的，物体的边缘是亮的。利用这种显微镜能见到小至**4nm~200nm**的微粒子，分辨率可比普通显微镜高**50**倍。

暗视野显微镜的原理示意图



暗视野下的钩端螺旋体



钩端螺旋体

梅毒血清学试验

- 特异性梅毒血清学试验

FTA-ABS

TPI

Ag: 螺旋体或其成分

- 非特异梅毒血清学试验

VDRL

USR

RPR

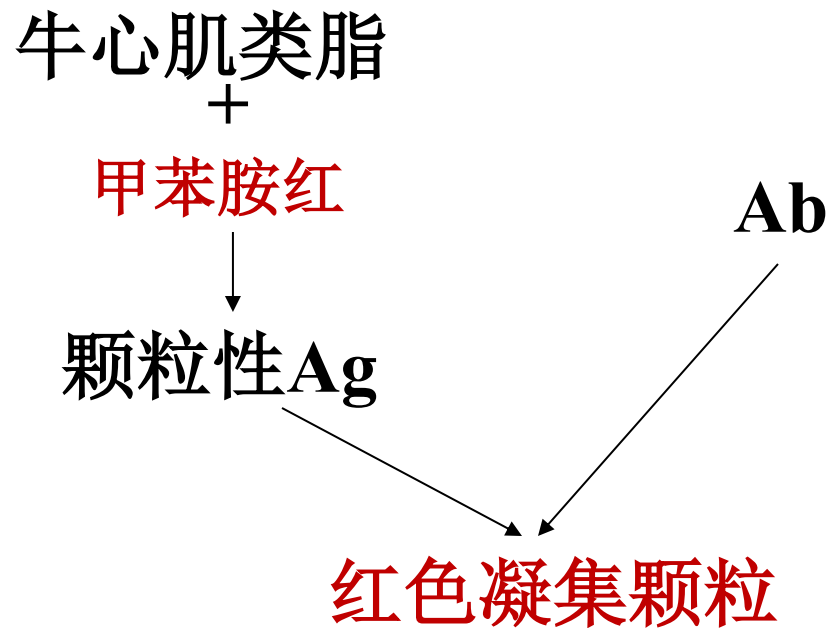
TRUST

Ag: 牛心肌类脂

敏感性高，特异性低

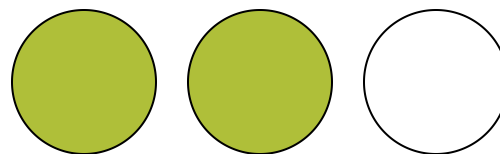
TRUST (Tolulized red unheated serum test)

原理



方法

- 待检血清加入卡片的圆圈内
并作阴性、阳性对照
- 滴加一滴**TRUST**抗原
- 摇匀，大概**2min**出结果
- 结果观察：
出现**红色**凝集颗粒：阳性



病例四[1]讨论

- 患者，女性，43岁，体重45kg。于2012年11月19日受凉后出现头痛，为持续性头部胀痛，伴有视力下降，视物模糊而入院。
- 病史：患者曾自行口服感冒清热颗粒3d症状无好转，遂就诊于某市级医院以颅内感染进行抗病毒治疗，亦未见好转。
- 入院查体：体温37°C，脉搏88次/min，呼吸20次/min，血压126/90mmHg；神清语利，双侧瞳孔等大等圆，对光反射消失，颈项强直，布氏征（+），余内科检查无特殊发现。头颅CT以及脑血管造影无特殊改变。眼底检查见视乳头水肿。
- 实验室检查：脑脊液（CFS）压力250mmHg，脑脊液（CSF）白细胞总数 130×10^6 个/L。

病例四[1]讨论

- 从病历中找出患者的临床表现和实验室检查结果有哪些异常。
- 患者最可能的初步临床诊断是什么？应跟哪些疾病作鉴别诊断？尚需追问哪些病史？
- 为快速诊断，首先可进行什么实验室检查？

病例四[1]分析

- 隐球菌性脑膜炎

结核性脑膜炎；细菌性脑膜炎；病毒性脑膜炎；脑肿瘤；脑出血

- 脑脊液沉渣标本；墨汁染色、革兰染色、抗酸染色

病例五[1]讨论

- 女性，30岁，乏力、厌食、恶心，伴尿色深黄5天。
- 患者2周前曾出现畏寒、发热，体温37.5℃，无鼻塞、流涕、咳嗽、咳痰、皮疹等，无特殊治疗而自愈。5天前无明显诱因出现乏力，体力明显下降，胃纳差，厌油，偶有恶心呕吐，进食后明显，伴尿色逐渐加深至深黄。无尿路刺激征，无反酸、嗝气、腹痛、腹胀、发热、畏寒等，无腹泻 粘液血便 关节肿痛等。今日就诊发现转氨酶异常，以"肝功异常原因待查"收入院。患者既往体健，无肝炎和结核病史，疫苗接种史不详，三个月前因外伤手术曾接受过输血，否认药物过敏史，在她认识的人中没有类似症状者。
- T37℃，BPI30 / 80mmHg，P80次 / 分，R12次 / 分；神志清，皮肤无黄疸、瘀斑或蜘蛛痣，巩膜轻度黄染；肺肝浊音界位于右锁骨中线第五肋间，肋下2cm处可触及肝脏边缘，质软，有压痛及叩击痛，腹平软，无腹水征，肠鸣音正常；颈无抵抗，心肺无阳性体征

病例五[1]讨论

- 该患者的临床体征和实验室检查结果有哪些异常？
- 引起肝功能异常的病因有哪些？尚需追问哪些病史？
- 如果其病因是病原体感染，引起该病的病原体可能有哪些？
- 需要做哪些微生物学检查以助确诊？

病例五[1]分析

- 感染、肝硬化、胆道疾病、代谢性疾病、循环障碍、中毒、肿瘤、药物等
- EBV、CMV、钩体、肝炎病毒、肠道病毒、寄生虫等
- B超、血清学诊断（两对半、HAV、HCV-、HDV、HEV）、分子诊断



图 3-1 a 皮肤刮屑 (screeping); b 剪水疱 (cut the vesicle);
c 胶带粘贴; d 刮甲屑